

Função objetivo para achar Mach em função do parâmetro de atrito, pelo método de Newton-Raphson:

$$F(M) = \frac{4fL^*}{D} - \left[\frac{(1-M^2)}{\gamma M^2} + \frac{(\gamma+1)}{2\gamma} \ln \left(\frac{\frac{\gamma+1}{2} M^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2} \right) \right] = 0$$

Derivada da função objetivo:
$$\frac{dF}{dM} = -\frac{d}{dM} \left[\frac{(1-M^2)}{\gamma M^2} \right] - \frac{d}{dM} \left[\frac{(\gamma+1)}{2\gamma} \ln \left(\frac{\frac{\gamma+1}{2} M^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2} \right) \right]$$

$$\frac{d}{dM} \left[\frac{(1-M^2)}{\gamma M^2} \right] = \frac{-\gamma M^2 2M - (1-M^2) \gamma 2M}{\gamma^2 M^4} = \frac{-2}{\gamma M^3}$$

$$A = \frac{\frac{\gamma+1}{2} M^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2} \quad \frac{d \ln A}{dM} = \frac{1}{A} \frac{dA}{dM}$$

$$\frac{dA}{dM} = \frac{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right) M \frac{\gamma+1}{2} - M^2 \frac{\gamma+1}{2} 2M \frac{\gamma-1}{2}}{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^2}$$

$$\frac{d \ln A}{dM} = \frac{1}{A} \frac{dA}{dM} = \frac{1}{M} \left[\frac{1 - \frac{\gamma-1}{2} M^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2} \right]$$

$$\frac{dF}{dM} = \frac{2}{\gamma M^3} - \frac{(\gamma+1)}{2\gamma M} \left[\frac{1 - \frac{(\gamma-1)}{2} M^2}{1 + \frac{(\gamma-1)}{2} M^2} \right]$$

$$M^{i+1} = M^i + \frac{F(M^i)}{\left. \frac{dF}{dM} \right|_i}$$

para Mach > 1

$$M^{i+1} = M^i - \frac{F(M^i)}{\left. \frac{dF}{dM} \right|_i}$$

para Mach < 1

Variação da temperatura de estagnação no escoamento de FANNO:

$$\frac{T_t}{T} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)$$

$$\frac{T}{T^*} = \frac{1}{\left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) \right]}$$

$$\frac{T_t}{T} \frac{T}{T^*} = \frac{T_t}{T^*} = \frac{\gamma + 1}{2}$$

Assim, para o escoamento de FANNO, $T_t = \text{constante}$

Exemplos:

1) Escoamento em um duto longo:

$$\frac{4fL}{D} = \frac{4fL^*_1}{D} - \frac{4fL^*_2}{D}$$

2) Escoamento subsônico para sônico: $M_1 = 0,8$ para $M_2 = 0,98$